Hoja de Ejercicios: Estimación de Pérdidas de Primer Orden (MOSFET)

Aproximación de conducción térmica DC. Asume comportamiento resistivo ideal $R_{DS(on)}$ en el estado ON.

Ejercicio 1: Clasificación de Regiones

Dado un MOSFET hipotético con $V_{TH} = 2.5\,\text{V}$, operando con $V_{GS} = 7\,\text{V}$. Calcula el límite de comportamiento óhmico $(V_{GS} - V_{TH})$ e identifica en qué región (según el modelo ideal long-channel) opera para los siguientes voltajes de drenaje:

1. $V_{DS} = 2\,\text{V}$
2. $V_{DS} = 8\,\text{V}$

Ejercicio 2: Referencia Eléctrica

Un circuito presenta $V_G = 12\,\text{V}$ referenciado a la tierra global del chasis, y $V_S = 9\,\text{V}$ en el mismo nodo global. ¿Cuál es el voltaje electrostático real que controla el canal? ¿Puedes concluir si el transistor está plenamente encendido sin consultar el datasheet?

Ejercicio 3: Pérdida por Conducción Comparativa

Tienes dos candidatos MOSFET para operar como interruptores estáticos con una corriente continua I_D.

- Candidato A: $R_{DS(on),A} = 30\,\text{m}\Omega$
- Candidato B: $R_{DS(on),B} = 80\,\text{m}\Omega$

1. Calcula la disipación de potencia ON $(P_{cond} \approx I_D^2 R_{DS(on)})$ para cada candidato asumiendo una corriente $I_D = 2\,\text{A}$.
2. Recalcula la disipación para una carga pesada de $I_D = 5\,\text{A}$.
3. **Pregunta crítica:** ¿Por qué esta matemática básica *no* predice la pérdida total de calor si la aplicación es un PWM de alta frecuencia (ej. 100 kHz)?

Ejercicio 4: El Tradeoff de Conmutación vs Conducción

Al revisar el datasheet, notas lo siguiente:

- Candidato A tiene un $R_{DS(on)}$ muy bajo, pero su carga total de compuerta (Q_g) es excepcionalmente alta (ej. 120 nC).
- Candidato B tiene un $R_{DS(on)}$ moderado, pero su carga de compuerta (Q_g) es extremadamente baja (ej. 15 nC).

Análisis: ¿Puede la pérdida de conducción decidir por sí sola cuál es más eficiente en un convertidor PWM rápido? Desarrolla tu razonamiento relacionando Q_g, tiempo de transición, solapamiento $v(t)i(t)$ y los requerimientos del driver.